

东南大学试卷

课程名称 信号与系统 课程代码 考试学期 23-24-3
适用专业 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟

题号	一	二	三	总分
得分				
评阅人				

一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. 若 $e(t)$ 表示输入信号， $r(t)$ 表示输出信号，则下列描述错误的是：（ ）

- A. $r(t) = te(t)$ 所描述的系统是线性的
- B. $r(t) = e(2t)$ 所描述的系统是时不变的
- C. $\frac{dr(t)}{dt} + r(t) = e(t+1)$ 所描述的系统是非因果的
- D. $r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$ 所描述的系统是线性的

2. 下列关于信号的描述，错误的是：（ ）

- A. 离散信号 $f(n) = \cos(n)$ 是一个周期信号
- B. 连续信号 $f(t) = \cos(t) \times e^{-j\pi t}$ 是周期信号
- C. 连续信号 $f(t) = \sin(1/t)$ 是一个能量信号
- D. 周期信号一定不是能量信号

3. 关于低通滤波器，以下论述不正确的是：（ ）

- A. 理想低通滤波器的系统函数可以写成 $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$ ， $|\omega| < \omega_c$
- B. 如果将理想低通滤波器幅度频谱中截止区幅度大小由 0 改为一个很小的正数，那么该滤波器就变成物理可实现滤波器了

C. 信号通过理想低通滤波器可以不发生失真

D. 要缩短低通滤波器阶跃响应的建立时间，可以增加该滤波器的通带宽度

4. 关于线性时不变系统中零输入响应、零状态响应、强迫响应、自由响应之间的关系描述正确的有：（ ）

A. 零输入响应等于自由响应

B. 受迫响应等于零状态响应

C. 零输入响应必然属于自由响应

D. 零状态响应必然属于受迫响应

5. 下列关于连续时间单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$ 及连续时间单位冲激信号 $\delta(t)$ 的关系描述正确的是：（ ）

A. $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$

B. $\delta(-t) = \frac{d\varepsilon(-t)}{dt}$

C. $\varepsilon(t) = \int_0^{\infty} \delta(\tau - t) d\tau$

D. $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(2\tau) d\tau$

6. 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 1 所示，信号 $g(t) = f(t) * f(t)$ （符号“*”表示两信号相卷积），则 $g(1) =$ （ ）

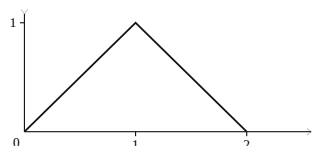


图 1

A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$

7. 有一周期 $T = 2$ 的信号如图 2 所示，请判断下面说法错误的是：()

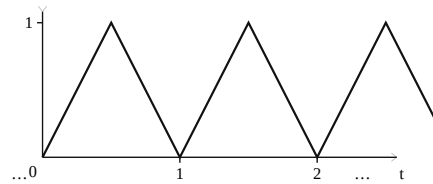


图 2

- A. 该信号的傅里叶级数有直流分量
 - B. 该信号三角形式的傅里叶级数只有正弦分量
 - C. 该信号三角形式的傅里叶级数只有余弦分量
 - D. 该信号三角形式的傅里叶级数只有奇次谐波分量
8. 信号 $f(t) = \sin(10t)$ 通过系统频率响应函数 $H(j\omega) = e^{-j2\omega}$ 的系统，则响应为：()
- A. $\sin(10t)\varepsilon(t)$
 - B. $\cos(10t - 2)$
 - C. $\sin(10t - 2)$
 - D. $\sin(10t - 20)$
9. 已知信号 $f(t)$ 的频宽为 2 MHz，则 $f(t) \times f(2t - 1)$ 的频宽为 (符号 “ $\times$ ” 表示两信号相乘)：()
- A. 2 MHz
 - B. 2.5 MHz
 - C. 1.5 MHz
 - D. 6 MHz

10. 关于调制与解调，以下说法错误的是：()

- A. 余弦调幅的过程就是频谱搬移的过程，可以将调制信号乘以作为载波的高频振荡即可实现
- B. 常规幅度调制与抑制载频幅度调制相比，在传输过程中增加了载频分量，解调时无需造价昂贵的同步解调器，但同时功率利用率却降低了
- C. 脉冲幅度调制的载波信号是周期脉冲信号，该载波信号的密度频谱是一系列幅度相等的冲激
- D. 脉冲幅度调制解调时，如果调制信号为有限宽频信号，只要载波信号周期足够短，利用理想低通滤波器可以恢复调制信号

二、计算题（本题共 4 小题，满分 44 分）

1. 信号 $f(t)$ 如图 3 所示，其傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，求 $\int_{-\infty}^{\infty} \omega F(j\omega) d\omega$ 的值。

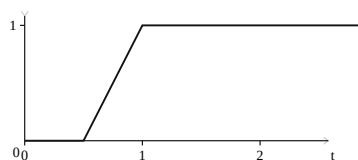


图 3

2. 某系统频率响应特性如图 4(a) 所示，当如图 4(b) 所示的周期性矩形脉冲信号 $f(t)$ 为激励时，求响应信号。

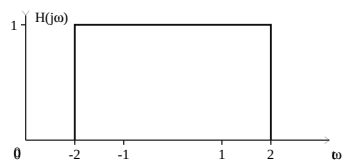


图 4(a)

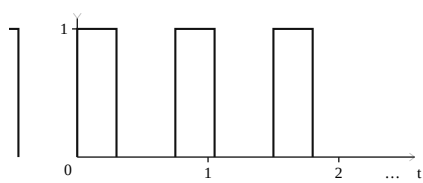


图 4(b)

3. 求图 5 所示信号的傅里叶变换。

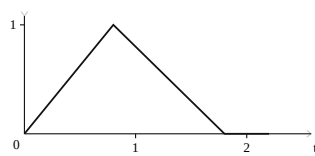


图 5

4. 已知调制信号 $e(t) = 3 \cos 10t + 2 \cos 20t$ ，载波信号 $c(t) = \cos 100t$ ，画出调幅波形 $s(t) = [e(t) + 10] \cdot c(t)$ 的频谱图，求出载波功率、边带功率。

三、简答题（本题共 2 小题，满分 31 分）

1. 一带限信号 $e(t)$ 的频谱 $E(j\omega)$ 如图 6(a) 所示，该信号通过如图 6(b) 所示的系统，其中理想低通滤波器的频率响应函数为 $H(j\omega) = \omega_c e^{-j\omega t_0}$ ($\omega_c = 15$, $t_0 = \frac{\pi}{2}$)。试求：画出 A、B、C 三点处的频谱图。

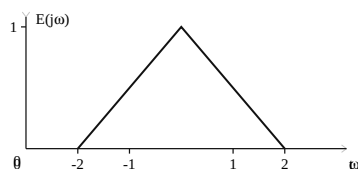


图 6(a)

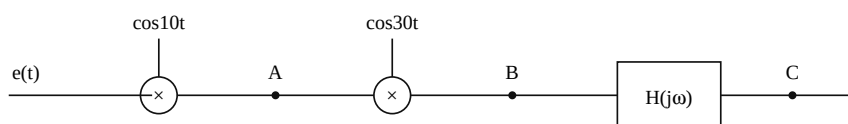


图 6(b)

2. 某 LTI 系统输入输出方程为 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{1}{2}x(t) + x(t)$, 激励信号 $x(t) = \varepsilon(t)$ 。在 $t = 0^-$ 时刻, 系统状态为 $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 1$ 。

- (1) 写出该系统的转移算子 $H(p)$; (4 分)
- (2) 求出该系统的冲激响应; (4 分)
- (3) 求出该系统的零输入响应; (4 分)
- (4) 求出该系统的零状态响应; (4 分)
- (5) 求出该系统的全响应。(3 分)